Plano de Estudo

1.245 questões comentadas

APOSTILA DE ESTUDO

Vestibular Unesp
1ª fase · Volume 3

1ª FASE

Plano de Estudo
Ciências da Natureza · Cursinho Preparatório Unesp 2027

1.245 questões comentadas

Organizada por matéria e assunto

ORGANIZAÇÃO
Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

EDITORA Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br

APOSTILA DE ESTUDO

Vestibular Unesp · 1ª fase

Volume 3: Ciências da Natureza · Cursinho Preparatório Unesp 2027

ORGANIZAÇÃO Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

PLATAFORMA Plano de Estudo · planodeestudo.net.br
O caminho certo até a sua aprovação.

EDIÇÃO Editora Mundo Encantado · outubro de 2026

CONTEÚDO 1.245 questões inéditas de 5 alternativas no estilo da Vunesp, organizadas por matéria e assunto, da mais fácil para a mais difícil. Cada uma traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

Como esta apostila está organizada

1. **Partes** na ordem do edital. Cada parte abre com a lista dos capítulos, o número de questões e a página.
2. **Capítulos** por assunto do edital, com os principais tópicos cobrados logo no início.
3. **Questões** no formato da prova. Logo abaixo de cada uma vêm o gabarito, o comentário, a dica e o porquê das erradas.
4. **Gabarito rápido** no fim de cada parte, para resolver primeiro e conferir depois.

Como estudar com ela

1. Cubra o comentário com uma folha e responda antes de conferir.
2. Marque as questões que errar e volte a elas na véspera da prova.
3. Para o cronograma diário, os simulados com cronômetro e a revisão dos erros, use o Cursinho Preparatório Unesp 2027 na plataforma Plano de Estudo (planodeestudo.net.br).

As questões desta apostila são material de estudo inédito e não reproduzem provas oficiais da Vunesp.

EDITORA Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

Sumário

Parte 1 · Biologia 4

1. Características dos seres vivos, método científico e origem da vida 6
2. Bioquímica: água, sais minerais, carboidratos e lipídios 22
3. Proteínas, enzimas e vitaminas 37
4. Ácidos nucleicos e síntese de proteínas 52
5. Membrana plasmática e transportes 67
6. Citoplasma e organelas 83
7. Respiração celular e fermentação 99
8. Fotossíntese e quimiossíntese 113
9. Divisão celular: mitose e meiose 127
10. Reprodução humana e métodos contraceptivos 141
11. Embriologia 156
12. Histologia animal 170
13. Genética: primeira lei de Mendel 184
14. Segunda lei de Mendel, polialelia e grupos sanguíneos 199
15. Herança ligada ao sexo e heredogramas 213
16. Biotecnologia e engenharia genética 227
17. Evolução 242
18. Vírus e doenças virais 256
19. Bactérias, protozoários, fungos e doenças 271
20. Botânica: grupos de plantas 286
21. Fisiologia vegetal 300
22. Zoologia: invertebrados 314
23. Zoologia: vertebrados 328
24. Fisiologia humana: digestão e nutrição 342
25. Circulação e respiração 357
26. Excreção e sistema endócrino 372
27. Sistema nervoso e órgãos dos sentidos 387
28. Imunologia e vacinas 402
29. Ecologia: cadeias alimentares, fluxo de energia e ciclos 417
30. Relações ecológicas, populações e sucessão 431
31. Biomas e impactos ambientais 445

Parte 2 · Química 461

32. Matéria, propriedades e separação de misturas 463
33. Modelos atômicos e estrutura do átomo 479
34. Tabela periódica e propriedades periódicas 494
35. Ligações químicas 508
36. Geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares 524
37. Ácidos e bases (funções inorgânicas) 539
38. Sais, óxidos e chuva ácida 553
39. Reações inorgânicas e balanceamento 566
40. Mol, massa molar e quantidade de matéria 580
41. Estequiometria: rendimento, pureza e excesso 594
42. Estudo dos gases 607
43. Soluções: concentrações 622
44. Diluição, mistura de soluções e titulação 635
45. Propriedades coligativas 648
46. Termoquímica 662
47. Cinética química 676
48. Equilíbrio químico 690
49. pH, pOH, hidrólise e solução-tampão 705
50. Oxirredução e número de oxidação 718
51. Pilhas 731
52. Eletrólise 746
53. Radioatividade 760
54. Química orgânica: carbono, cadeias e hidrocarbonetos 774
55. Funções orgânicas 788
56. Isomeria 802
57. Reações orgânicas e polímeros 816

Parte 3 · Física 831

58. Grandezas, unidades, notação científica e ordem de grandeza 833
59. Movimento uniforme 845
60. Movimento uniformemente variado 858
61. Gráficos do movimento 871
62. Queda livre e lançamentos 885
63. Movimento circular, polias e engrenagens 898
64. Leis de Newton 911
65. Atrito, plano inclinado e força centrípeta 924
66. Trabalho, potência e rendimento 937
67. Energia mecânica e sua conservação 950
68. Impulso, quantidade de movimento e colisões 963
69. Gravitação universal 977
70. Hidrostática: pressão, Stevin e Pascal 991

71. Empuxo e princípio de Arquimedes 1004
72. Termometria e dilatação térmica 1017
73. Calorimetria e mudanças de fase 1030
74. Gases ideais e termodinâmica 1045
75. Ondas: conceitos e equação fundamental 1060
76. Acústica 1074
77. Reflexão da luz e espelhos 1087
78. Refração, lentes e o olho humano 1101
79. Eletrostática 1114
80. Corrente elétrica, resistores e lei de Ohm 1127
81. Circuitos, potência elétrica e consumo de energia 1141
82. Magnetismo e indução eletromagnética 1154
83. Física moderna: fótons, efeito fotoelétrico e radioatividade 1168

PARTE 1

Biologia

465 questões **31** capítulos

Nesta parte

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
1	Características dos seres vivos, método científico e origem da vida	1–15	6
2	Bioquímica: água, sais minerais, carboidratos e lipídios	16–30	22
3	Proteínas, enzimas e vitaminas	31–45	37
4	Ácidos nucleicos e síntese de proteínas	46–60	52
5	Membrana plasmática e transportes	61–75	67
6	Citoplasma e organelas	76–90	83
7	Respiração celular e fermentação	91–105	99
8	Fotossíntese e quimiossíntese	106–120	113
9	Divisão celular: mitose e meiose	121–135	127
10	Reprodução humana e métodos contraceptivos	136–150	141
11	Embriologia	151–165	156
12	Histologia animal	166–180	170
13	Genética: primeira lei de Mendel	181–195	184
14	Segunda lei de Mendel, polialelia e grupos sanguíneos	196–210	199
15	Herança ligada ao sexo e heredogramas	211–225	213
16	Biotecnologia e engenharia genética	226–240	227
17	Evolução	241–255	242
18	Vírus e doenças virais	256–270	256
19	Bactérias, protozoários, fungos e doenças	271–285	271

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
20	Botânica: grupos de plantas	286–300	286
21	Fisiologia vegetal	301–315	300
22	Zoologia: invertebrados	316–330	314
23	Zoologia: vertebrados	331–345	328
24	Fisiologia humana: digestão e nutrição	346–360	342
25	Circulação e respiração	361–375	357
26	Excreção e sistema endócrino	376–390	372
27	Sistema nervoso e órgãos dos sentidos	391–405	387
28	Imunologia e vacinas	406–420	402
29	Ecologia: cadeias alimentares, fluxo de energia e ciclos	421–435	417
30	Relações ecológicas, populações e sucessão	436–450	431
31	Biomas e impactos ambientais	451–465	445

CAPÍTULO 1

1 Características dos seres vivos, método científico e origem da vida

15 questões · questões 1 a 15

ASSUNTOS DESTE CAPÍTULO

características dos seres vivos · níveis de organização · hipótese científica · metabolismo e homeostase · vírus e definição de vida · grupo controle e variáveis · experimento de Redi · Needham e Spallanzani · experimento de Miller e Urey · hipótese heterotrófica · evolução química (Oparin e Haldane) · variável única em experimento · e mais 3 assuntos

Questão 1

características dos seres vivos

Um texto de divulgação científica comenta que certos cristais "crescem" quando mergulhados em solução saturada e que o fogo "se alimenta" de combustível, "respira" oxigênio e "se reproduz" quando uma faísca inicia um novo foco. Apesar dessas semelhanças superficiais, nem os cristais nem o fogo são considerados seres vivos porque

A) não se movimentam por conta própria, e o movimento autônomo é uma característica exclusiva e obrigatória de todos os seres vivos.

B) não liberam gás carbônico, que é um produto obrigatório do metabolismo de todos os seres vivos conhecidos, sem exceção.

C) são formados apenas por substâncias inorgânicas, enquanto os seres vivos são formados exclusivamente por substâncias orgânicas.

D) não têm organização celular nem material genético que transmita características aos descendentes e permita a evolução.

E) não ocorrem na natureza sem a intervenção humana, ao passo que os seres vivos surgem e se mantêm sem depender das pessoas.

Gabarito D

COMENTÁRIO

A vida é definida por um conjunto de características que aparecem juntas: organização celular, metabolismo controlado por enzimas, reprodução com transmissão de material genético e evolução. Cristais e fogo podem lembrar o crescimento ou o consumo de energia, mas não têm células nem DNA ou RNA, por isso não há hereditariedade nem evolução por seleção natural.

Resolução passo a passo

1. O comando pede o critério que separa de fato seres vivos de cristais e fogo, apesar das semelhanças superficiais.
2. A vida é definida por um conjunto de características juntas: células, metabolismo controlado por enzimas, homeostase, resposta a estímulos, crescimento por síntese própria, reprodução, hereditariedade e evolução.
3. O cristal cresce por acúmulo externo e o fogo consome combustível, mas nenhum dos dois tem células nem DNA ou RNA para transmitir aos descendentes.
4. Descarte os critérios que não valem para todos os seres vivos (movimento autônomo, composição só orgânica) ou que não são exclusivos deles (liberar CO_2).

Pegadinha Nenhuma característica isolada define a vida: crescer, consumir energia ou liberar CO_2 também acontece com cristais e com o fogo.

Para memorizar Vida = conjunto de características: células, metabolismo, homeostase, resposta a estímulos, crescimento, reprodução, hereditariedade e evolução.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Muitos seres vivos não se movimentam por conta própria, como plantas e esponjas adultas; o movimento não é critério obrigatório de vida.
- **B** A premissa é falsa: o fogo libera CO_2 na combustão; além disso, liberar CO_2 não é exclusividade dos seres vivos e, portanto, não serve para distinguir vida.
- **C** Os seres vivos também contêm muita água e sais minerais, que são inorgânicos; e a presença de substâncias orgânicas sozinha não define vida.
- **E** Cristais se formam naturalmente em cavernas e rochas, e o fogo surge por raios, por exemplo; a origem humana não é o critério.

Questão 2

níveis de organização

No litoral das regiões Sudeste e Sul, a pesca da sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) é proibida em certos períodos do ano, o chamado defeso, para proteger a reprodução da espécie. O conjunto de indivíduos de sardinha-verdadeira que vive nessa região constitui, entre os níveis de organização biológica, um(a)

- **A** tecido.
- **B** organismo.
- **C** população.
- **D** comunidade.
- **E** ecossistema.

Gabarito C COMENTÁRIO

População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área, ao mesmo tempo, e que podem se reproduzir entre si. É justamente esse nível que o defeso pretende proteger, garantindo que novas gerações de sardinhas substituam as que são pescadas.

Resolução passo a passo

1. Identifique o que o enunciado descreve: todos os indivíduos de uma única espécie (Sardinella brasiliensis) em uma região.
2. Indivíduos da mesma espécie, na mesma área e ao mesmo tempo formam uma população.
3. Se o enunciado incluísse outras espécies, seria comunidade; se incluísse também luz, temperatura e salinidade, seria ecossistema.

Pegadinha População tem uma só espécie; comunidade reúne espécies diferentes. A palavra “sardinha-verdadeira” no singular é a pista.

Para memorizar Níveis: célula → tecido → órgão → sistema → organismo → população (uma espécie) → comunidade (várias espécies) → ecossistema (+ fatores abióticos) → biosfera.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Tecido é um conjunto de células semelhantes dentro de um organismo, como o tecido muscular de uma sardinha.
- **B** Organismo é um único indivíduo; o enunciado trata de todas as sardinhas da região.
- **D** Comunidade reúne populações de espécies diferentes, como sardinhas, algas, crustáceos e aves marinhas da mesma área.
- **E** Ecossistema inclui a comunidade e os fatores abióticos, como temperatura, salinidade e luz; não se restringe a uma espécie.

Questão 3

hipótese científica

Em uma feira de ciências, cinco grupos apresentaram "hipóteses" sobre plantas e seres vivos. Considerando que uma hipótese científica deve ser testável, isto é, deve gerar previsões que possam ser confirmadas ou refutadas por observação ou experimento, a única formulação adequada é:

- **A** Os seres vivos existem porque a natureza deseja ser bela e variada.
- **B** Existe uma força vital invisível, impossível de detectar ou medir por qualquer instrumento, que dá vida à matéria sem vida.
- **C** Plantas de feijão são mais bonitas e mais agradáveis de olhar do que plantas de milho.
- **D** Todo fenômeno da natureza acontece exatamente porque tinha de acontecer daquela maneira.
- **E** Sementes de feijão regadas com água salgada germinam em menor proporção que as regadas com água sem sal.

Gabarito E COMENTÁRIO

Uma hipótese científica precisa prever um resultado observável que poderia se mostrar falso. A afirmação sobre a água salgada pode ser testada com dois grupos de sementes iguais (um controle com água sem sal e um experimental com água salgada) e a contagem das que germinam em cada grupo. Se a proporção for igual, a hipótese é rejeitada.

Resolução passo a passo

1. O comando define o critério: uma hipótese científica precisa ser testável, ou seja, gerar uma previsão que possa dar errado.
2. Para cada frase, pergunte: que resultado de experimento mostraria que ela é falsa? Se nenhum resultado poderia refutá-la, ela não é científica.
3. A frase sobre a água salgada prevê algo mensurável: com dois grupos de sementes iguais, conta-se a porcentagem de germinação em cada um.
4. As demais apelam a desejo da natureza, a forças indetectáveis, a gosto pessoal ou a afirmações compatíveis com qualquer resultado.

Pegadinha Em ciência, "teoria" não é palpite: a teoria celular e a da evolução são explicações amplamente testadas; palpite ainda não testado é hipótese.

Para memorizar Hipótese = explicação provisória e testável, que pode ser refutada; teoria = explicação ampla, sustentada por muitas evidências, não um palpite.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Atribuir desejo à natureza não gera previsão que possa ser testada; é uma afirmação filosófica ou estética, não científica.

B Algo que, por definição, não pode ser detectado nem medido não pode ser testado; foi esse tipo de ideia que sustentou a geração espontânea.

C Beleza é um julgamento subjetivo, sem critério objetivo de medida, e não pode ser confirmada ou refutada por experimento.

D Essa afirmação é compatível com qualquer resultado possível, por isso nenhuma observação poderia refutá-la.

Questão 4

metabolismo e homeostase

Durante uma corrida em um dia quente, o organismo de um atleta passa por várias alterações:
1. as glândulas sudoríparas liberam suor, cuja evaporação ajuda a manter a temperatura corporal perto de 37 °C;
2. nas células musculares, a glicose é degradada, liberando a energia usada na contração;
3. semanas depois, com o treino, as fibras musculares sintetizam novas proteínas e aumentam de volume.
Os processos 1, 2 e 3 exemplificam, respectivamente,

A homeostase, catabolismo e anabolismo.

B homeostase, anabolismo e catabolismo.

C reação a estímulos, anabolismo e reprodução.

D catabolismo, homeostase e evolução.

E evolução, catabolismo e homeostase.

Gabarito A COMENTÁRIO

Manter a temperatura interna estável é homeostase. Quebrar glicose liberando energia é catabolismo, e construir proteínas a partir de aminoácidos, gastando energia, é anabolismo; os dois juntos formam o metabolismo.

Resolução passo a passo

1. Identifique o que cada processo faz: 1 mantém uma condição interna constante; 2 quebra uma molécula; 3 constrói moléculas.
2. Manter a temperatura corporal perto de 37 °C é homeostase.
3. Quebra de moléculas com liberação de energia (glicose na respiração celular) é catabolismo; síntese de moléculas com gasto de energia (proteínas musculares) é anabolismo.
4. Descarte evolução e reprodução: o aumento do músculo é crescimento de um indivíduo, e evolução é mudança de populações ao longo de gerações.

Pegadinha “Ana” lembra “armar” (construir) e “cata” lembra “cair” (quebrar); não troque os dois.

Para memorizar Metabolismo = anabolismo (síntese, gasta energia) + catabolismo (quebra, libera energia); homeostase = manter o meio interno estável.

Por que as outras alternativas estão erradas

B Degradar glicose é catabolismo (quebra que libera energia), e sintetizar proteínas é anabolismo (construção que gasta energia).

C Degradar glicose é quebra, e não síntese; e o aumento das fibras é crescimento por síntese de proteínas, não reprodução.

D Suar para manter a temperatura é homeostase, e não catabolismo; e o ganho de músculo em um indivíduo não é evolução.

E Evolução é mudança de populações ao longo de gerações, e não ajuste de um indivíduo durante uma corrida; e síntese de proteínas é anabolismo.

Questão 5

vírus e definição de vida

Durante a pandemia de covid-19, as sucessivas variantes do SARS-CoV-2 mostraram que o vírus acumula mutações e que algumas delas se espalham mais do que outras. Ainda assim, muitos biólogos consideram os vírus entidades "no limite da vida". Essa classificação se justifica porque os vírus

A são células procarióticas muito pequenas, sem núcleo organizado, mas com ribossomos e metabolismo próprios.

B não têm células nem metabolismo próprio e só se replicam dentro de células, embora tenham material genético e evoluam.

C possuem metabolismo próprio e muito ativo, mas não têm material genético e dependem do DNA da célula hospedeira.

D se reproduzem por divisão binária fora das células hospedeiras, mas não respondem a nenhum estímulo do ambiente.

E são formados apenas por proteínas que se replicam espontaneamente em qualquer meio rico em nutrientes orgânicos.

Gabarito B COMENTÁRIO

Os vírus têm material genético (no SARS-CoV-2, RNA) e evoluem por mutação e seleção, duas marcas dos seres vivos. Por outro lado, são acelulares e não têm metabolismo próprio: dependem dos ribossomos, das enzimas e da energia de uma célula hospedeira para se multiplicar. Essa combinação os coloca na fronteira entre o vivo e o não vivo.

Resolução passo a passo

1. O comando pede o que coloca os vírus "no limite da vida": é preciso apontar o que eles têm e o que lhes falta.
2. O que têm: material genético (no SARS-CoV-2, RNA) e capacidade de evoluir por mutação e seleção, como mostram as variantes.
3. O que lhes falta: células, ribossomos e metabolismo próprio; por isso só se multiplicam dentro de uma célula hospedeira (parasitas intracelulares obrigatórios).
4. Descarte as opções que os tratam como células, que lhes dão metabolismo próprio ou que os fazem replicar fora das células.

Pegadinha Vírus não se dividem como bactérias nem se replicam em meio de cultura sem células.

Para memorizar Vírus: acelulares, sem metabolismo próprio, parasitas intracelulares obrigatórios; mas têm DNA ou RNA e evoluem por mutação e seleção.

Por que as outras alternativas estão erradas

A Vírus não são células e não têm ribossomos; por isso precisam da maquinaria da célula hospedeira para produzir suas proteínas.

C Ocorre o contrário: os vírus têm material genético (DNA ou RNA), mas não têm metabolismo próprio.

D Vírus não se dividem e não se replicam fora de células; a divisão binária é típica de bactérias.

E Vírus têm ácido nucleico além das proteínas e não se replicam em meios sem células, por mais nutrientes que existam.

Questão 6

grupo controle e variáveis

Para testar se um adubo orgânico produzido na horta da escola aumenta o crescimento de mudas de alface, estudantes plantaram 20 mudas semelhantes em vasos com o mesmo tipo de solo: 10 receberam o adubo e 10 não receberam. Todos os vasos ficaram no mesmo local e receberam a mesma quantidade de água. Após 30 dias, os estudantes mediram a massa de cada planta. Sobre esse experimento, é correto afirmar que

A as mudas sem adubo formam o grupo controle, a presença do adubo é a variável independente e a massa das plantas é a variável dependente.

B as mudas com adubo formam o grupo controle, pois são elas que recebem o tratamento cuja eficácia os estudantes querem comprovar no final.

C a água e o local são as variáveis independentes do experimento, pois foram escolhidos pelos estudantes antes do início do plantio das mudas.

D se as mudas adubadas tiverem massa maior, ficará provado de forma definitiva que esse adubo faz qualquer espécie de planta crescer mais.

E o resultado seria mais confiável se cada grupo de mudas ficasse em um local diferente, para representar a variedade de ambientes reais.

Gabarito A COMENTÁRIO

O grupo controle é idêntico ao experimental em tudo, exceto no fator testado: aqui, são as mudas sem adubo. O fator manipulado pelos pesquisadores (adubo) é a variável independente, e o que se mede como resposta (massa das plantas) é a variável dependente. Água, solo e local são mantidos iguais para que qualquer diferença possa ser atribuída ao adubo.

Resolução passo a passo

1. Localize o fator testado: a presença ou ausência do adubo.
2. Grupo experimental = recebe o adubo; grupo controle = mudas iguais, sem adubo.
3. Variável independente = o que o pesquisador manipula (adubo); variável dependente = o que ele mede (massa das plantas); água, solo e local são variáveis controladas.
4. Descarte a ideia de “prova definitiva” e a de separar os grupos em locais diferentes, que criaria uma segunda variável.

Pegadinha O grupo controle é o que NÃO recebe o tratamento; e um resultado favorável sustenta a hipótese, mas não a prova para sempre.

Para memorizar Grupo controle = igual ao experimental, exceto no fator testado; variável independente = manipulada; dependente = medida; as demais, constantes.

Por que as outras alternativas estão erradas

B O grupo que recebe o tratamento é o experimental; o controle serve de comparação justamente por não receber o fator testado.

C Água e local foram mantidos iguais nos dois grupos; são variáveis controladas, não o fator cuja influência se quer testar.

D Um experimento com alface sustenta a hipótese apenas para aquelas condições; não prova nada de forma definitiva nem vale automaticamente para outras espécies.

E Colocar os grupos em locais diferentes criaria uma segunda diferença entre eles, e não seria possível saber se o resultado veio do adubo ou do local.

Questão 7

experimento de Redi

Em 1668, o médico italiano Francesco Redi colocou pedaços de carne em frascos. Alguns ficaram abertos, e as moscas pousaram na carne, onde depois surgiram larvas. Em outra montagem, os frascos foram cobertos com uma gaze fina: as moscas pousavam sobre o tecido, mas não surgiram larvas na carne. O uso da gaze, em vez de uma vedação completa, foi importante no experimento porque

A impedia a entrada de ar nos frascos e, assim, comprovava que as larvas de mosca precisam de gás oxigênio para surgir espontaneamente na carne.

B esterilizava a carne em contato com ela, eliminando os microrganismos que seriam responsáveis pela formação das larvas.

C permitia que as moscas depositassem seus ovos diretamente na carne, sem que ela entrasse em contato com o ambiente.

D demonstrava que o ar contém um "princípio ativo" capaz de gerar vida a partir da matéria orgânica em decomposição.

E deixava o ar circular, mas impedia o acesso das moscas à carne, afastando a objeção de que a falta de ar impediria as larvas.

Gabarito E COMENTÁRIO

A gaze deixava passar o ar, mas não as moscas. Como a carne coberta recebia ar e mesmo assim não desenvolvia larvas, Redi afastou a crítica dos defensores da geração espontânea de que seria a ausência de ar, e não a ausência de moscas, que impedia o surgimento das larvas. Conclusão: as larvas vêm de ovos depositados pelas moscas, o que contraria a abiogênese.

Resolução passo a passo

1. O comando pergunta por que Redi usou gaze, e não uma vedação completa.
2. A gaze deixava o ar circular, mas impedia que as moscas tocassem a carne.
3. Como a carne recebia ar e mesmo assim não surgiam larvas, caiu a objeção de que seria a falta de ar a impedir a geração espontânea.
4. Conclusão: as larvas vêm de ovos de moscas (biogênese). Descarte as opções que atribuem à gaze vedação, esterilização ou um princípio ativo.

Pegadinha Redi não resolveu a questão dos microrganismos: isso só veio com Pasteur, quase dois séculos depois.

Para memorizar Redi (1668): carne coberta com gaze não gerou larvas; larvas vêm de ovos de moscas; abiogênese derrubada para seres visíveis.

Por que as outras alternativas estão erradas

A A gaze não impede a entrada de ar; esse era justamente o ponto: o ar entrava e, mesmo assim, não surgiam larvas.

B A gaze não tem ação esterilizante, e as larvas de mosca não são formadas por microrganismos.

C A gaze impedia o contato das moscas com a carne; as moscas pousavam no tecido, e não na carne.

D O resultado mostra o contrário: com ar disponível e sem moscas, nada surgiu, o que contraria a ideia de um princípio ativo no ar.

Questão 8

Needham e Spallanzani

No século XVIII, dois pesquisadores chegaram a resultados opostos usando caldos nutritivos. John Needham aqueceu caldos por poucos minutos, fechou os frascos e, dias depois, encontrou-os turvos, cheios de microrganismos. Lazzaro Spallanzani ferveu caldos por cerca de uma hora em frascos fechados hermeticamente, e eles permaneceram límpidos. Needham respondeu que a fervura prolongada havia destruído uma "força vital" do caldo e alterado o ar dos frascos. Com base nesse debate, é correto afirmar que

A o resultado de Needham comprova a abiogênese, pois o aquecimento, ainda que breve, matou todos os microrganismos presentes no caldo.

B o resultado de Spallanzani encerrou a controvérsia, pois os defensores da abiogênese não conseguiram formular objeções a ele.

C os dois experimentos eram equivalentes, e a diferença nos resultados só pode ser explicada por erros de observação ao microscópio.

D o aquecimento breve de Needham não deve ter eliminado todos os microrganismos, e a objeção sobre o ar pedia frascos abertos, mas protegidos.

E Spallanzani defendia a abiogênese, pois concluiu que a fervura prolongada cria uma força vital capaz de manter o caldo límpido.

Gabarito D COMENTÁRIO

O aquecimento curto de Needham provavelmente deixou microrganismos vivos (ou permitiu contaminação antes da vedação), o que explica a turvação. A fervura longa de Spallanzani esterilizou o caldo, mas, como os frascos estavam fechados, sobrou a objeção de que faltava ar ou "força vital"; ela só seria respondida com um frasco aberto ao ar e protegido de contaminação, como o de Pasteur.

Resolução passo a passo

1. Compare as montagens: Needham aqueceu pouco; Spallanzani ferveu por muito tempo; ambos fecharam os frascos.
2. A turvação em Needham se explica por microrganismos que sobreviveram ao aquecimento breve, e não por geração espontânea.
3. O caldo límpido de Spallanzani apoia a biogênese, mas a objeção de Needham (ar alterado, força vital destruída) não podia ser afastada com frascos fechados.
4. O passo seguinte seria deixar o ar entrar sem deixar entrar micróbios: foi o que Pasteur fez por volta de 1860.

Pegadinha Spallanzani não encerrou o debate: o frasco fechado deixava aberta a objeção da falta de ar, que só Pasteur respondeu.

Para memorizar Needham (aquecimento breve) → caldos turvos, defendeu a força vital; Spallanzani (fervura longa, frasco fechado) → caldos estéreis, mas restou a objeção do ar.

Por que as outras alternativas estão erradas

A O aquecimento breve pode não matar todos os microrganismos; os sobreviventes explicam a turvação sem recorrer à geração espontânea.

B Needham levantou justamente a objeção da força vital e do ar alterado, que só foi respondida cerca de um século depois.

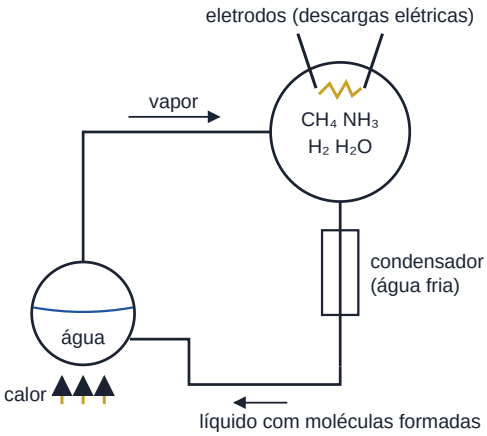
C Os experimentos diferiam no tempo de fervura; essa diferença, e não erros de observação, explica os resultados opostos.

E Spallanzani defendia a biogênese; o caldo ficou límpido porque a fervura prolongada eliminou os microrganismos, e não por uma força vital.

Questão 9

experimento de Miller e Urey

Em 1953, Stanley Miller, orientado por Harold Urey, montou o aparelho fechado representado, de forma simplificada, no esquema a seguir. Ele continha metano (CH_4), amônia (NH_3), hidrogênio (H_2) e vapor d'água, submetidos a descargas elétricas contínuas. A água era aquecida, e o vapor, depois de passar pelas descargas, condensava e retornava ao balão. Após cerca de uma semana, a análise do líquido revelou aminoácidos, como glicina e alanina. O resultado desse experimento sustenta a ideia de que



A a vida surgiu na Terra diretamente a partir de descargas elétricas, como demonstrado pela formação de células dentro do aparelho.

B aminoácidos podem se formar sem a participação de seres vivos, a partir de gases simples e energia, em condições supostas para a Terra primitiva.

C a atmosfera primitiva era rica em gás oxigênio, substância que o experimento revelou ser indispensável para a síntese de aminoácidos.

D os aminoácidos que existiam na Terra primitiva vieram do espaço, trazidos por meteoritos, como propõe a hipótese da panspermia.

E proteínas completas e funcionais se formam diretamente a partir de gases, sem necessidade de nenhuma etapa química intermediária.

Gabarito B COMENTÁRIO

Miller simulou a atmosfera primitiva proposta por Oparin e Haldane, sem O_2, e forneceu energia por descargas elétricas, que imitavam raios. O surgimento de aminoácidos mostrou que moléculas orgânicas importantes para a vida podem se formar sem seres vivos, o que dá apoio à hipótese da evolução química. O experimento não produziu células nem proteínas completas.

Resolução passo a passo

1. Relacione cada parte do esquema à Terra primitiva suposta por Oparin e Haldane: gases sem O_2 (atmosfera), descargas (raios), água aquecida e condensada (mares, evaporação e chuva).
2. O que se formou: aminoácidos, que são moléculas orgânicas, e não células nem proteínas completas.

Plano de Estudo

O caminho certo até a sua aprovação.

1.245 questões inéditas no estilo da Vunesp para a 1ª fase do Vestibular Unesp (Ciências da Natureza). Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

- Organizada por matéria e por assunto, com sumário
- Biologia, Química, Física
- Resolução passo a passo e "Para memorizar" em todas as questões
- Gabarito rápido no fim de cada parte

Continue na plataforma Plano de Estudo

Plano de estudo diário até a véspera da prova, simulados no formato oficial e correção explicada. Teste grátis por 1 dia.

planodeestudo.net.br

ORGANIZAÇÃO

Profa. Dra. Sandra Medina Benini

mundo.encantado.prof@gmail.com

EDITORA Mundo Encantado

Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br